

# 每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/07

# 目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. FAPEX：用於穩健跨受試者癲癇預測的分數振幅-相位表達器
3. 信號強度加權座標通道提升1D和2D CNN在生醫信號定位任務中的學習穩定性與泛化能力
4. NEF-NET+：適應自然環境中的心電全景
5. 可穿戴物聯網系統中使用大型語言模型進行自適應和穩健的數據污染檢測與清理
6. NAP：基於注意力的晚期融合自動睡眠分期
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 決策中的貝塔頻率轉移：光譜指紋還是溝通渠道？
9. 計算影像結合大型語言模型：零樣本腦膠質瘤IDH突變預測
10. 7T fMRI數據集：用於視覺異常分布建模的合成影像
11. 大腦動態中的意識量化指標：反應函數
12. 個人化經顱電刺激：計算建模與優化的回顧
13. AI / 數據分析-----
14. 地形、氣候、土地覆蓋與生物多樣性：解釋地中海島嶼的特有種豐富度及管理意涵
15. 卵巢癌亞型與基因突變預測的形態基因組深度學習
16. 基於特徵可分性之病理細胞影像分類可靠性評估框架
17. 利用擴散模型從光譜推導分子結構
18. 學習噪聲組織動態跨時間尺度
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. Evommune CEO 談在政府關閉期間堅持進行1.5億美元IPO計劃
21. 衛材計劃擴大皮下注射Leqembi標籤，詳述早期上市進展
22. FDA 批准 J&J 的 Darzalex 用於潛伏性多發性骨髓瘤
23. 馬卡里挑戰FDA局長角色界限：價格、藥物審查與人事
24. FDA 揭示第二批專員憑證得主
25. 生科基礎研究-----
26. NABench：大規模核苷酸基礎模型的適應性預測基準
27. 磷酸化蛋白質組學方法優化及其在刺激性Jurkat細胞中的應用
28. 預測人類免疫學的路線圖
29. 圖神經網絡在現實世界中的挑戰：不平衡、噪音、隱私與OOD問題
30. 藥物靶點優先排序的基因組學在複雜疾病中的應用



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

# 1. FAPEX：用於穩健跨受試者癲癇預測的分數振幅-相位表達器

## 摘要

精確且可廣泛應用的跨受試者癲癇預測（SASP）一直是個根本性的挑戰，這是由於個體之間和不同記錄模式的電生理信號具有內在的複雜性和顯著的頻譜變異性。我們提出了一種新架構FAPEX，它引入了一個可學習的分數神經框架運算子（FrNFO）用於自適應的時頻分解。與傳統模型偏向低頻的頻譜偏差不同，我們的FrNFO使用分數階卷積來捕捉高頻和低頻動態，較現有最佳基線提高了約10%的F1-score和靈敏度。FrNFO使得即時相位和振幅表達的提取成為可能，這對於發現癲癇發作前的生物標記特別有用，並增強了分布外泛化能力。FAPEX進一步整合了結構狀態空間建模和通道注意力，允許其處理異構的電極佈局。經過12個基準測試（涵蓋人類、大鼠、狗、獼猴等物種及頭皮EEG、SEEG、ECoG、LFP等模式）的評估，FAPEX在嵌套交叉驗證中穩定地超越了23個監督和10個自監督基線，在複雜的跨域場景中靈敏度提升達15%。它在多個外部驗證隊列中也展示了卓越的性能。據我們所知，這些結果確立了FAPEX作為首個在SASP中顯示出一致優勢的癲癇模型，提供了一個有前途的解決方案，用於發現支持癲癇發作前特定且可識別狀態的生物標記證據及臨床轉化。

## 導讀

癲癇發作的預測一直是醫學上的難題，因為每個人的電生理信號都不一樣。FAPEX是一種新技術，能夠更好地預測癲癇發作。它使用一種叫做分數神經框架運算子（FrNFO）的技術，這種技術可以分析信號的不同頻率，從而更準確地預測癲癇發作。FAPEX還能處理不同類型的電極佈局，並在多種動物和人類的測試中表現出色。這意味著FAPEX有可能成為未來癲癇治療的重要工具。

## 學習路徑

信號處理基礎 → 電生理學 → 時頻分析 → 分數階系統 → 機器學習基礎 → 深度學習架構 → 癲癇與神經科學 → 生物標記研究

## 原文連結

點擊連結

## 2. 信號強度加權座標通道提升1D和2D CNN在生醫信號定位任務中的學習穩定性與泛化能力

### 摘要

在生物醫學數據中的定位任務通常需要模型從具有複雜強度分布的信號中學習有意義的空間或時間關係。一種常見的策略是使用CoordConv層，將座標通道附加到卷積輸入中，使網絡能夠學習絕對位置。在這項工作中，我們提出了一種信號強度加權的座標表示，將純座標通道替換為由局部信號強度縮放的通道。此修改在輸入表示中直接嵌入了強度-位置耦合，引入了一種簡單且與模態無關的歸納偏差。我們在兩個不同的定位問題上評估了該方法：(i)

預測20秒、雙導聯ECG信號中的形態轉變時間，以及(ii) 從SiPaKMeD數據集中細胞學圖像中回歸細胞核中心的座標。在這兩種情況下，所提出的表示相較於傳統的座標通道方法，表現出更快的收斂速度和更高的泛化性能，證明了其在一維和二維生物醫學信號中的有效性。

### 導讀

在生物醫學信號分析中，準確定位特定事件或結構是至關重要的。傳統方法通常依賴於CoordConv層，這是一種將座標信息直接加入到卷積神經網絡（CNN）中的技術。然而，這篇文章提出了一種改進方法，將信號強度與座標信息結合，形成強度加權的座標通道。這樣的設計使得模型能夠更有效地學習信號中的空間或時間模式，從而提高定位準確性和模型的泛化能力（即模型在未見數據上的表現）。研究結果顯示，這種方法在心電圖（ECG）和細胞圖像分析中均取得了良好的效果。

### 學習路徑

信號處理基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → CoordConv層技術 → 生物醫學信號分析 → 強度加權座標表示

### 原文連結

點擊連結

### 3. NEF-NET+: 適應自然環境中的心電全景

#### 摘要

傳統的多導聯心電圖（ECG）系統從固定的解剖視角捕捉心臟信號，這些視角由導聯放置位置決定。然而，某些心臟病狀（例如布魯格達氏症候群）需要額外的、非標準的視角來揭示可能在標準導聯中缺失的診斷關鍵模式。為了系統性地克服這一限制，Nef-Net最近被引入，用於重建連續的心電場，從而能夠從任意視角虛擬觀察ECG信號（稱為心電全景）。儘管Nef-Net具有潛力，但其運行在理想化假設下，面臨實際環境中的挑戰，如長時間ECG建模、對設備特定信號伪影的魯棒性以及次優的導聯放置校準。本文提出了NEF-NET+，這是一個增強的現實心電全景合成框架，支持從任何期望視角的任意長度信號合成，能夠跨ECG設備泛化，並補償由操作員引起的電極放置偏差。這些能力是通過一個新設計的模型架構實現的，該架構進行直接視角轉換，包含離線預訓練、設備校準調整步驟以及針對患者特定適應的即時校準步驟。為了嚴格評估心電全景合成，我們構建了一個新的心電全景基準，稱為Panobench，包含5367個記錄，每個受試者有48個視角，捕捉心臟電活動的完整空間變異性。實驗結果顯示，NEF-NET+在現實環境中比Nef-Net有顯著改進，PSNR提高約6 dB。代碼和Panobench將在後續發表中發布。

#### 導讀

傳統的心電圖系統通常只能從固定的角度觀察心臟的電活動，這可能會導致某些心臟病變無法被檢測到。NEF-NET+是一種新的技術，能夠從多個角度和長時間觀察心臟的電活動，並且可以適應不同設備和電極放置的偏差。這項技術的核心在於其模型能夠進行直接視角轉換，並通過多種校準步驟提高準確性。這意味著醫生可以獲得更全面的心電圖資料，從而提高診斷的準確性。

#### 學習路徑

心電圖基礎知識（ECG Basics） → 心臟電生理學（Cardiac Electrophysiology） → 多導聯心電圖系統（Multi-lead ECG Systems） → 信號處理基礎（Signal Processing Basics） → 機器學習在醫學中的應用（Machine Learning in Medicine） → NEF-NET和NEF-NET+技術（NEF-NET and NEF-NET+ Technology）

#### 原文連結

[點擊連結](#)



## 4. 可穿戴物聯網系統中使用大型語言模型進行自適應和穩健的數據污染檢測與清理

### 摘要

隨著可穿戴感測設備在物聯網（IoT）生態系統中的廣泛整合，尤其是在醫療保健、智慧家庭和工業應用中，對於強大的人體活動識別（HAR）技術的需求日益增加，以提升功能性和用戶體驗。儘管機器學習模型在HAR方面取得了進展，但它們越來越容易受到數據污染攻擊，這會損害這些系統的數據完整性和可靠性。傳統的防禦方法通常需要大量標記數據集的專門訓練，這限制了其在動態IoT環境中的適應性。本文提出了一種新穎的框架，利用大型語言模型（LLMs）在HAR系統中進行污染檢測和清理，採用零樣本、單樣本和少量樣本學習範式。我們的方法結合了「角色扮演」提示，讓LLM擔任專家的角色，以情境化和評估感測器異常，並使用「逐步思考」推理，引導LLM推斷原始感測器數據中的污染指標和合理的清潔替代方案。這些策略減少了對於大量數據集的依賴，並在實時中提供穩健、適應性的防禦機制。我們對該框架進行了廣泛的評估，量化了檢測準確性、清理質量、延遲和通信成本，從而證明LLM在改善可穿戴物聯網系統的安全性和可靠性方面的實用性和有效性。

### 導讀

在可穿戴物聯網系統中，人體活動識別（HAR）技術被廣泛用於提升用戶體驗。然而，這些系統可能會受到數據污染攻擊，影響其數據的準確性和可靠性。傳統上，防禦這些攻擊需要大量的標記數據集來進行訓練，這在動態的物聯網環境中並不實用。這篇文章提出了一種利用大型語言模型（LLMs）的新方法，這些模型可以在沒有大量數據集的情況下，通過零樣本、單樣本和少量樣本學習來檢測和清理數據污染。該方法使用「角色扮演」和「逐步思考」技術，讓模型能夠在實時中提供有效的防禦。

### 學習路徑

物聯網（IoT）→ 可穿戴技術 → 人體活動識別（HAR）→ 機器學習 → 數據污染攻擊 →  
大型語言模型（LLMs）→ 零樣本學習 → 數據清理技術

### 原文連結

[點擊連結](#)

## 5. NAP: 基於注意力的晚期融合自動睡眠分期

### 摘要

多導睡眠圖 (Polysomnography) 信號具有高度異質性，表現在模態組成 (如腦電圖EEG、眼電圖EOG、心電圖ECG)、通道可用性 (如額葉、枕葉EEG) 以及不同數據集和臨床現場的採集協議上。大多數現有處理多導睡眠圖數據的模型依賴於固定的模態或通道子集，因此未能充分利用其本質上的多模態特性。我們通過引入NAP (Neural Aggregator of Predictions) 來解決這一限制，這是一種基於注意力的模型，學習使用三軸注意力機制來結合多個預測流，該機制捕捉時間、空間和預測器級別的依賴性。NAP被訓練以適應不同的輸入維度。通過聚合來自凍結的、預訓練的單通道模型的輸出，NAP在多個數據集上始終優於單個預測器和簡單的集成方法，實現了最先進的零樣本泛化。雖然該方法是在自動化睡眠分期的背景下展示的，但可以擴展到其他多模態生理應用中。

### 導讀

多導睡眠圖是一種用於記錄睡眠狀態的技術，涉及多種生理信號 (如EEG、EOG、ECG)。傳統模型通常只使用固定的信號組合，限制了對多模態數據的利用。NAP模型則利用注意力機制 (用於模仿人類注意力的技術) 來整合多個預測流，從而更好地處理多樣的輸入數據。這使得NAP在不同的數據集上都能表現優異，特別是在沒有訓練數據的情況下進行預測 (零樣本泛化)。這一技術不僅適用於睡眠分期，還可以應用於其他需要多模態信號處理的生理應用。

### 學習路徑

生理信號基礎 → 多導睡眠圖 (Polysomnography) → 注意力機制 (Attention Mechanism) → 多模態數據處理 → 機器學習模型集成 → 零樣本學習 (Zero-shot Learning)

### 原文連結

點擊連結





神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 6. 決策中的貝塔頻率轉移：光譜指紋還是溝通渠道？

### 摘要

近期的證據顯示，貝塔波段活動在決策過程中扮演關鍵角色。我們回顧了在人類和非人靈長類動物中的研究，顯示前額葉皮質中的貝塔波段頻率轉移能夠傳達類別決策的結果。我們重新檢視了先前的提議，該提議認為特定內容的貝塔波段反映了瞬時神經群體的靈活招募，並更新強調頻率作為相關參數。我們主張貝塔頻率轉移源於弱耦合振盪器之間連接性的變化，這不僅僅是光譜指紋，更反映了一種在大腦中（重新）激活行為相關溝通渠道的積極機制。

### 導讀

這篇文章探討了貝塔波段（通常指13-30赫茲的腦電波）在決策過程中的作用。研究發現，當我們做出決策時，前額葉皮質的貝塔波段頻率會發生轉移，這些轉移可能是大腦內部不同區域之間溝通的方式。貝塔頻率的變化可能是由於大腦中弱耦合振盪器（振盪器：能夠產生規律波動的系統）之間連接性的改變，這不僅僅是一種被動的特徵，而是大腦用來激活重要溝通渠道的積極機制。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波與頻率分析 → 貝塔波段的功能 → 前額葉皮質在決策中的角色 → 振盪器耦合與神經連接性 → 決策神經科學

### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio-Fun

## 7. 計算影像結合大型語言模型：零樣本腦膠質瘤IDH突變預測

### 摘要

我們提出了一個框架，將大型語言模型（Large Language Models, LLMs）與計算影像分析結合，用於非侵入性、零樣本預測腦膠質瘤中的IDH突變狀態。對於每位受試者，我們處理了共註冊的多參數MRI掃描和多類腫瘤分割圖，以提取可解釋的語義（視覺）屬性和定量特徵，這些特徵被序列化為標準化的JSON文件，並用於查詢GPT 4o和GPT 5，無需進行微調。我們在六個公開數據集（N = 1427）上評估了這一框架，結果顯示即使在缺乏人工標註的情況下，仍能在異質性隊列中展現出高準確性和平衡的分類性能。GPT 5在基於情境的表型解釋中表現優於GPT 4o。體積特徵成為最重要的預測因子，並由亞型特異性影像標記和臨床信息補充。我們的結果顯示，將基於LLM的推理與計算影像分析結合，能夠實現精確的非侵入性腫瘤基因分型，推動神經腫瘤學的診斷策略進步。代碼可在<https://github.com/ATPLab-LUMS/CIM-LLM>獲取。

### 導讀

這篇文章介紹了一種新穎的方法，結合大型語言模型（LLMs）和計算影像分析來預測腦膠質瘤中的IDH突變。IDH突變是一種與腦腫瘤相關的基因變異，傳統上需要侵入性的方法來檢測。該研究利用MRI掃描圖像提取特徵，並將這些特徵轉化為標準化的數據格式，然後使用GPT 4o和GPT 5進行分析，無需人工標註。這種方法能夠在不同的數據集中保持高準確性，並且GPT 5在解釋腫瘤表型方面表現更佳。這意味著未來可以通過非侵入性手段實現更精確的腫瘤診斷。

### 學習路徑

醫學影像基礎 → MRI成像技術 → 腦腫瘤基因學 → 大型語言模型（LLMs） → 計算影像分析 → 腦膠質瘤診斷技術 → 非侵入性腫瘤基因分型

### 原文連結

點擊連結

## 8. 7T fMRI數據集：用於視覺異常分布建模的合成影像

### 摘要

大規模視覺神經數據集，如自然場景數據集（Natural Scenes Dataset, NSD），正在推動計算神經科學的研究，使得大腦模型的表現超越了十年前的水平。然而，這些數據集的刺激通常存在於一個共同的自然視覺分布中，因此無法進行嚴格的異常分布（Out-of-Distribution, OOD）泛化測試，而這對於開發更穩健的模型至關重要。在此，我們通過釋出NSD-synthetic數據集來解決這一限制，該數據集包含來自相同八位NSD參與者的7T fMRI響應，針對284個合成影像。我們證明NSD-synthetic的fMRI響應能夠可靠地編碼與刺激相關的信息，並且相較於NSD是OOD。此外，我們提供了一個原理證明，即在NSD-synthetic上進行的OOD泛化測試揭示了大腦模型之間的差異，這些差異在原始NSD數據中未被檢測到；我們展示了OOD的程度（量化為一組響應與用於建模的訓練數據之間的距離）可以預測模型失敗的程度；我們還顯示了即使在自然刺激範疇內，較不嚴格的OOD泛化測試也可以有用。這些結果展示了NSD-synthetic如何促進OOD泛化測試的進行，從而促進更穩健的視覺處理模型的開發和更準確的人類視覺理論的制定。

### 導讀

這篇文章介紹了一個新的數據集NSD-synthetic，它是基於7T fMRI（功能性磁共振成像，一種用於測量大腦活動的技術）響應的合成影像數據集。這個數據集的特點是，與傳統的自然場景數據集不同，它可以用來測試模型在異常分布（OOD）情況下的表現。這對於開發能夠更廣泛應用的視覺處理模型非常重要。文章還展示了如何利用這個數據集來識別不同模型的優劣，並指出即使在自然刺激中，進行不那麼嚴格的OOD測試也能提供有用的見解。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 視覺神經科學 → 計算神經科學 → 自然場景數據集（NSD） → 異常分布（OOD）建模 → 合成影像數據集

### 原文連結

點擊連結

## 9. 大腦動態中的意識量化指標：反應函數

### 摘要

理解意識的神經相關性仍然是神經科學中的一大挑戰。在這項研究中，我們通過分析非人類靈長類動物在三種不同狀態（清醒、麻醉和恢復）下的顱內皮層腦電圖（ECoG）記錄，研究了意識與神經反應性之間的關係。我們使用一個非平衡的遞歸神經網路（RNN）模型來擬合狀態依賴的皮層動態，並提取神經反應函數作為動態複雜性的指標。我們的研究結果顯示，神經反應函數的幅度是意識狀態的一個穩健動態指標，這與統計物理學中的線性反應函數的角色一致。值得注意的是，這與我們先前的理論結果相符，即RNN中的反應函數在有序和混沌狀態之間的過渡附近達到峰值，這突顯了臨界性作為維持靈活和響應性皮層動態的潛在原則。實驗上，我們發現清醒時神經反應性強且廣泛分佈，並與豐富的非平衡波動一致。在麻醉下，反應幅度顯著降低，網路動態變得更加混沌，表明動態敏感性的喪失。在恢復期間，神經反應函數升高，支持靈活和響應活動的逐步重建，這與意識處理的恢復相似。我們的工作表明，穩健的、依賴於大腦狀態的神經反應函數可能是意識的必要動態條件，提供了一個以大腦非平衡反應性量化意識水平的原則框架。

### 導讀

這篇文章探討了意識與神經反應性之間的關係，研究人員使用了非人類靈長類動物的顱內皮層腦電圖（ECoG）記錄來分析不同意識狀態下的大腦活動。他們使用了一種非平衡遞歸神經網路（RNN）模型，這是一種模擬大腦動態的數學模型，來提取神經反應函數（用於衡量神經活動的複雜性）。研究發現，神經反應函數的幅度可以作為意識狀態的指標，這與統計物理學中的線性反應函數類似。這意味著在清醒狀態下，大腦的反應性較強，而在麻醉狀態下，反應性會降低，動態變得更加混沌。這項研究提供了一個新的框架來量化意識水平。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 意識的神經相關性 → 顱內皮層腦電圖（ECoG）技術 →  
非平衡遞歸神經網路（RNN）模型 → 統計物理學中的線性反應函數 → 大腦動態的臨界性

### 原文連結

點擊連結



## 10. 個人化經顱電刺激：計算建模與優化的回顧

### 摘要

**目標：**由於大腦解剖和生理的個體差異性，個人化經顱電刺激（tES）日益受到關注。雖然先前的評論已討論過tES的生理機制和臨床應用，但針對支持個體化刺激優化的計算建模框架的最新綜合仍然存在關鍵空白。**方法：**本回顧全面概述了支持個人化tES的計算技術的最新進展。我們系統地檢視了用於模擬個體化電場的正向建模的發展，以及用於優化刺激參數的逆向建模方法。我們批判性地評估了頭部建模流程、優化算法及多模態大腦數據整合的進展。**主要結果：**最近的進展大大加速了個體特異性頭部導體模型的構建，並擴展了優化方法的範疇，包括多目標優化和基於大腦網絡的優化。這些進展允許動態且個體化的刺激規劃，超越了經驗性的試錯方法。**意義：**通過整合個人化tES計算建模的最新發展，本回顧強調了當前的挑戰、新興的機會和未來在研究及臨床環境中實現精準神經調控的方向。

### 導讀

個人化經顱電刺激（tES）是一種針對大腦的非侵入性刺激技術，因其能夠根據個體的腦部結構和功能差異進行調整而受到關注。這篇文章回顧了如何利用計算建模技術來模擬和優化這種刺激。正向建模（模擬電場）和逆向建模（優化刺激參數）是兩個關鍵技術，幫助科學家們更精確地設計個體化的刺激方案。這樣的技術進步不僅提高了刺激的精準度，也為未來的臨床應用提供了更多可能性。

### 學習路徑

神經科學基礎 → 生物電學 → 經顱電刺激（tES） → 計算建模 → 正向建模與逆向建模 → 多目標優化 → 個人化醫療

### 原文連結

點擊連結





AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 11. 地形、氣候、土地覆蓋與生物多樣性：解釋地中海島嶼的特有種豐富度及管理意涵

### 摘要

島嶼特有種的形成受到環境、生態及演化因素的複雜交互作用影響，但地形、氣候和土地覆蓋的相對貢獻仍未完全量化。我們使用空間明確的數據，研究了克里特島這個地中海生物多樣性熱點的特有植物豐富度驅動因素，數據涵蓋了物種分佈、地形複雜性、氣候變化、土地覆蓋及土壤特性。研究使用人工神經網絡模型（Artificial Neural Network models），這是一種機器學習工具，來評估這些預測因子的相對重要性並識別特有種熱點。我們發現，總物種豐富度、海拔範圍及氣候變化是特有種豐富度的最強預測因子，反映了生物多樣性、地形異質性及氣候梯度在生成多樣棲息地及微庇護所中促進物種形成及緩解滅絕風險的角色。特有種熱點僅部分與高總物種豐富度區域重疊，顯示總物種豐富度雖是最佳的檢驗指標，但仍不完美。這些環境異質的地區還提供了關鍵的生態系統服務，包括土壤穩定、授粉及文化價值，這些服務正日益受到旅遊、可再生能源開發、土地使用變化及氣候影響的威脅。我們的研究強調了在保育規劃中優先考慮山區及氣候多變地區的重要性，整合生態系統服務的考量，並考慮島內空間異質性。這項研究通過將特有種的環境驅動因素與生物多樣性模式及生態系統功能明確連結，為克里特島及其他具有類似地質和生物地理背景的地中海島嶼提供了基於證據的保育規劃框架。

### 導讀

這篇文章探討了克里特島上的特有植物豐富度，並使用人工神經網絡模型（一種模仿人腦運作的機器學習工具）來分析地形、氣候和土地覆蓋對特有種的影響。研究發現，總物種豐富度、海拔範圍和氣候變化是特有種豐富度的主要預測因子。這些因素幫助形成多樣的棲息地，促進物種的形成並降低滅絕風險。此外，這些地區還提供重要的生態系統服務，如土壤穩定和授粉，但面臨旅遊和氣候變化的威脅。研究建議在保育規劃中優先考慮這些因素。

### 學習路徑

生物多樣性 → 島嶼生態學 → 人工神經網絡 → 生態系統服務 → 保育生物學

### 原文連結

[點擊連結](#)

## 12. 卵巢癌亞型與基因突變預測的形態基因組深度學習

### 摘要

卵巢癌是最致命的婦科惡性腫瘤之一，主要是因為診斷晚期和亞型的高度異質性。現有的診斷方法在揭示精準腫瘤學所需的基因變異方面能力有限。本研究介紹了一種新穎的混合深度學習流程，將定量核形態測量與深度卷積圖像特徵結合，直接從蘇木精和伊紅（H&E;）組織病理學圖像中進行卵巢癌亞型分類和基因突變推斷。使用來自癌症基因組圖譜（TCGA）和公共數據集的約45,000個圖像片段，開發了一個融合模型，結合了ResNet-50卷積神經網絡（CNN）編碼器和Vision Transformer（ViT）。該模型成功捕捉了局部形態紋理和全局組織背景。該流程在亞型分類中達到了84.2%的總體準確率（宏觀AUC為 $0.87 \pm 0.03$ ）。關鍵的是，該模型在基因突變推斷中顯示出中高準確性：TP53的AUC為 $0.82 \pm 0.02$ ，BRCA1的AUC為 $0.76 \pm 0.04$ ，ARID1A的AUC為 $0.73 \pm 0.05$ 。特徵重要性分析建立了直接的定量聯繫，顯示核的堅實性和偏心率是TP53突變的主要預測因子。這些發現驗證了可量化的組織學表型編碼可測量的基因信號，為卵巢癌分診和診斷中的低成本、精準組織病理學鋪平了道路。

### 導讀

卵巢癌是一種具有高度異質性的癌症，這意味著它的不同亞型可能對治療的反應不同。傳統的診斷方法難以精確識別這些亞型及其相關的基因變異。本研究提出了一種新的深度學習方法，結合了核形態測量（分析細胞核的形狀和結構）和深度卷積神經網絡（CNN）技術，從組織病理學圖像中自動識別卵巢癌的亞型和基因突變。這種方法不僅提高了診斷的準確性，還能夠以較低的成本進行精準醫療。

### 學習路徑

細胞生物學 → 組織病理學 → 卷積神經網絡（CNN） → 深度學習 → 基因組學 → 精準醫療

### 原文連結

點擊連結

## 13. 基於特徵可分性之病理細胞影像分類可靠性評估框架

### 摘要

背景與目的：訓練和部署數據集之間的先驗機率偏移對基於深度學習的醫學影像分類構成挑戰。標準的校正方法會重新加權後驗機率以調整先驗偏差，但其效果不一。我們開發了一個可靠性框架，用於識別在病理細胞影像分析中，何時先驗校正有助或有害於性能。方法：我們分析了303個結直腸癌標本，使用CD103/CD8免疫染色，產生185,432個跨16種細胞類型的註釋細胞影像。ResNet模型在不同的偏差比率（1.1到20倍）下進行訓練。特徵可分性使用基於餘弦相似度的似然質量分數進行量化，反映學習特徵空間中的類內與類間區別。多元線性回歸、ANOVA和廣義加性模型（GAMs）評估特徵可分性、先驗偏差、樣本充足性與F1性能之間的關聯。結果：特徵可分性對性能的影響最大（ $\beta = 1.650$ ， $p < 0.001$ ），比先驗偏差強412倍（ $\beta = 0.004$ ， $p = 0.018$ ）。GAM分析顯示強大的預測能力（ $R^2 = 0.876$ ），趨勢大多為線性。質量閾值0.294有效識別需要校正的情況（AUC = 0.610）。得分大於0.5的細胞類型在無需校正的情況下表現穩定，而得分小於0.3的細胞類型則需持續調整。結論：特徵提取質量，而非偏差大小，決定校正效益。所提出的框架提供了選擇性校正的量化指導，實現高效部署和可靠的診斷AI。

### 導讀

這篇文章探討了在病理細胞影像分類中，如何應對訓練和實際應用數據集之間的先驗偏差問題。研究發現，特徵可分性（即模型在區分不同類別特徵時的能力）比先驗偏差更能影響模型性能。作者提出了一個框架，通過量化特徵可分性來指導何時需要對數據進行校正，以提高模型的準確性和可靠性。這對於開發診斷AI系統具有重要意義，因為它有助於更有效地部署和維護這些系統。

### 學習路徑

基礎統計學 → 機器學習基礎 → 深度學習（Deep Learning） → 影像處理（Image Processing） → 特徵提取（Feature Extraction） → 多元線性回歸（Multiple Linear Regression） → 廣義加性模型（Generalized Additive Models, GAMs） → 醫學影像分析（Medical Image Analysis）

### 原文連結

點擊連結

## 14. 利用擴散模型從光譜推導分子結構

### 摘要

從光譜中推導分子結構是分子科學中的一項基本挑戰。傳統方法嚴重依賴專家解讀且缺乏可擴展性，而基於檢索的機器學習方法則受限於有限的參考資料庫。生成模型提供了一個有前景的替代方案，但大多數採用自回歸架構，忽視了三維幾何結構，難以整合多樣的光譜模式。在本研究中，我們提出了DiffSpectra，一個生成框架，將分子結構推導視為一個條件生成過程，利用擴散模型直接從多模態光譜中推斷二維和三維分子結構。其去噪網絡由Diffusion Molecule Transformer參數化，這是一個SE(3)-等變架構，用於幾何建模，並由SpecFormer調節，這是一個基於Transformer的光譜編碼器，捕捉多模態光譜依賴性。廣泛的實驗表明，DiffSpectra能準確推導分子結構，達到40.76%的top-1準確率和99.49%的top-10準確率。其性能大大受益於三維幾何建模、SpecFormer預訓練和多模態調節。據我們所知，DiffSpectra是首個統一多模態光譜推理和聯合二維/三維生成建模的新分子結構推導框架。

### 導讀

DiffSpectra是一種新型的生成框架，用於從光譜中推導分子結構。傳統方法需要專家解讀，而DiffSpectra利用擴散模型（Diffusion Model，一種生成模型）來自動完成這一過程。這個框架使用了Diffusion Molecule Transformer（專門為幾何建模設計的網絡）和SpecFormer（用於處理多種光譜數據的編碼器）。這種方法能夠同時推導二維和三維的分子結構，並在實驗中顯示出高準確率。

### 學習路徑

化學基礎 → 分子結構 → 光譜學 → 機器學習基礎 → 生成模型 → 擴散模型 → Transformer架構 → DiffSpectra應用

### 原文連結

點擊連結



## 15. 學習噪聲組織動態跨時間尺度

### 摘要

組織動態在從炎症到形態發生的生物過程中扮演著關鍵角色。然而，這些噪聲多細胞動態通常很難預測。在此，我們引入了一種仿生機器學習框架，能夠直接從實驗影片中推斷出噪聲多細胞動態。這個生成模型結合了圖神經網絡、正規化流（normalizing flows）和WaveNet算法，將組織表示為神經隨機微分方程，其中細胞是演化圖的邊。細胞間的互動被編碼在一個雙信號圖中，能夠處理信號級聯（signaling cascades）。我們神經網絡的雙圖架構反映了基礎生物組織的結構，與卷積或全連接神經網絡相比，大大減少了訓練所需的數據量。以上皮組織實驗為案例，我們展示了我們的模型不僅能捕捉隨機細胞運動，還能預測細胞在其分裂週期中的狀態演變。最後，我們證明了我們的方法能夠準確生成發育系統（如果蠅翅膀）和由隨機ERK波介導的細胞信號過程的實驗動態，為其在生物工程和臨床背景中的數字雙胞胎應用鋪平了道路。

### 導讀

這篇文章介紹了一種新的機器學習框架，旨在預測生物組織中的多細胞動態。這些動態通常受到噪聲影響，難以預測。研究人員使用了一種仿生的方法，結合了圖神經網絡（用於處理圖形數據的神經網絡）、正規化流（用於生成數據分佈的技術）和WaveNet算法（用於生成音頻的神經網絡架構），來模擬細胞之間的互動。他們的模型能夠減少訓練所需的數據量，並且可以準確預測細胞的運動和狀態變化，這對於生物工程和臨床應用具有重要意義。

### 學習路徑

細胞生物學 → 組織動態學 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 圖神經網絡 → 正規化流 → WaveNet算法 → 生物工程應用

### 原文連結

點擊連結





## 產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 16. Evommune CEO

### 談在政府關閉期間堅持進行1.5億美元IPO計劃

#### 摘要

在政府關閉期間，生技公司IPO（首次公開募股）數量超過了從二月至九月的七個月行業乾早期。週四，專注於炎症性疾病的生技公司Evommune在其首次公開募股中籌集了1.5億美元。該公司...

#### 導讀

Evommune是一家專注於炎症性疾病的生技公司。即使在美國政府關閉的情況下，他們仍然成功進行了1.5億美元的IPO（首次公開募股）。這表明即使在不穩定的經濟環境中，生技行業仍然有投資者的興趣和支持。政府關閉通常會影響經濟活動，但Evommune的成功IPO顯示出生技行業的韌性和吸引力。

#### 學習路徑

生物學基礎 → 生物技術概論 → 生物製藥 → IPO（首次公開募股）基礎知識 → 生技行業市場分析

#### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 17. 衛材計劃擴大皮下注射Leqembi標籤，詳述早期上市進展

### 摘要

衛材 (Eisai) 表示，計劃在下個月向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 提交一份滾動申請，以擴大其與百健 (Biogen) 合作的皮下注射阿茲海默症治療藥物Leqembi的使用範圍，這是該公司為了與禮來公司 (Eli Lilly) 競爭的最新努力。

Leqembi最初獲得批准...

### 導讀

衛材公司正在準備向FDA提交申請，希望能擴大Leqembi這種針對阿茲海默症的治療藥物的使用範圍。這種藥物是皮下注射的形式，與百健公司合作開發。此舉是為了在市場上與另一家大型製藥公司禮來公司進行競爭。FDA的滾動申請 (rolling submission) 是一種分階段提交審核資料的過程，這樣可以加快審批速度。

### 學習路徑

阿茲海默症 → 生物製藥 → 皮下注射技術 → FDA審批過程 → 藥物市場競爭分析

### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio-Fun

## 18. FDA 批准 J&J; 的 Darzalex 用於潛伏性多發性骨髓瘤

### 摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）於週四批准了強生公司（Johnson & Johnson）的 Darzalex 注射劑，用於高風險潛伏性多發性骨髓瘤（smoldering multiple myeloma）。這是一種狀況，患者體內有可能轉變為骨髓瘤的異常細胞，但尚未發展為完全的疾病。

### 導讀

潛伏性多發性骨髓瘤是一種血液疾病，其中患者體內存在異常的漿細胞（製造抗體的白血球），這些細胞有可能演變為多發性骨髓瘤（骨髓中的癌症）。Darzalex 是一種單克隆抗體（專門針對特定抗原的蛋白質），它可以幫助識別和攻擊這些異常細胞。FDA 的批准意味著這種治療方法已被認可為高風險患者的一種新選擇。

### 學習路徑

血液學基礎 → 免疫系統 → 漿細胞功能 → 多發性骨髓瘤 → 單克隆抗體治療 → Darzalex 的作用機制

### 原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 19. 馬卡里挑戰FDA局長角色界限：價格、藥物審查與人事

### 摘要

在過去的十年中，FDA（美國食品藥品監督管理局）的局長通常避免深入參與藥物申請的細節、藥物審查人員的意見，或試圖改變法律以影響該機構的運作。然而，馬卡里（Makary）正在挑戰這些傳統界限，試圖在價格、藥物審查和人事方面擴大局長的角色影響力。

### 導讀

FDA（美國食品藥品監督管理局）是美國負責監管食品和藥品安全的機構。局長通常不會直接干預藥物的審查過程或試圖改變法律來影響機構運作。然而，馬卡里正在嘗試改變這一現狀，尤其是在藥品價格、審查過程以及人事管理方面，這可能會影響FDA在未來的運作方式。

### 學習路徑

醫藥監管基礎 → FDA的角色與職責 → 藥物審查過程 → 法律與藥品監管 → FDA局長的影響力

### 原文連結

點擊連結

---

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan



## 20. FDA 揭示第二批專員憑證得主

### 摘要

Eli Lilly 的口服肥胖藥物 orforglipron 是下一批獲得 FDA 國家優先憑證的六種藥物之一，這為 GLP-1 藥物候選者提供了一條可能在短短一個月內獲得批准的途徑。這些憑證旨在加速具有重大公共健康影響的藥物的審批過程。

### 導讀

美國食品藥品監督管理局（FDA）頒發的國家優先憑證是一種加速審批的工具，旨在快速跟進那些可能對公共健康產生重大影響的藥物。Eli Lilly 的 orforglipron 是一種口服藥物，屬於 GLP-1 類藥物（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑），這類藥物通常用於治療糖尿病和肥胖症。憑證的獲得意味著這些藥物可能更快地進入市場，提供患者新的治療選擇。

### 學習路徑

藥物研發基礎 → FDA 審批流程 → 國家優先憑證制度 → GLP-1 類藥物機制 → 肥胖症和糖尿病治療

### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚  
Daily Bio Juan

## 21. NABench：大規模核苷酸基礎模型的適應性預測基準

### 摘要

核苷酸序列的變異可能導致功能適應性的顯著變化。近期的核苷酸基礎模型承諾可以直接從序列預測這些適應性效應，但異質數據集和不一致的預處理使得在DNA和RNA家族中公平比較方法變得困難。為此，我們引入了NABench，一個大規模、系統化的核酸適應性預測基準。NABench聚合了162個高通量測試，並整理了橫跨多種DNA和RNA家族的260萬個突變序列，提供標準化的分割和豐富的元數據。我們展示了NABench在規模、多樣性和數據質量上超越了先前的核苷酸適應性基準。在統一的評估套件下，我們嚴格評估了29個代表性基礎模型在零樣本、少樣本預測、遷移學習和監督設置中的表現。結果量化了不同任務和核酸類型中的性能異質性，展示了不同建模選擇的明顯優勢和失敗模式，並建立了強大且可重複的基線。我們發布NABench以推進核酸建模，支持RNA/DNA設計、合成生物學和生物化學中的下游應用。我們的代碼可在<https://github.com/mrzzmrzz/NABench>獲得。

### 導讀

核苷酸（Nucleotide）序列的變化會影響生物體的功能適應性（Functional Fitness），這是指生物體在特定環境中的生存和繁殖能力。近期的研究提出了一些基礎模型，這些模型能夠從DNA和RNA序列直接預測功能適應性。然而，由於數據集的多樣性和預處理方法的不一致，這些模型的比較變得困難。NABench是一個新的基準測試平台，它收集了大量不同的核酸序列數據，並提供了一個統一的評估框架，以便更好地比較不同模型的性能。這對於未來在RNA/DNA設計和合成生物學等領域的應用具有重要意義。

### 學習路徑

分子生物學基礎 → 核苷酸序列分析 → 基礎模型（Foundation Models） → 高通量測試技術 → 機器學習在生物學中的應用 → NABench平台使用

### 原文連結

點擊連結

## 22. 磷酸化蛋白質組學方法優化及其在刺激性Jurkat細胞中的應用

### 摘要

在臨床蛋白質組學中，通常可用的輸入量有限。此外，磷酸化蛋白質組學特別受到關注，因為這些翻譯後修飾（PTMs）的失調與各種疾病（如癌症）有關。因此，我們評估了通過磷酸化批量滴定和低輸入起始材料進行低輸入磷酸化蛋白質組學的可行性。我們發現，由於低輸入起始材料準備過程中的樣品損失，通過磷酸化批量滴定可以識別更多的磷酸化肽。此外，我們探索了不同的裂解緩衝液和煮沸時間，以提高固定在甲醛中的細胞的去交聯效率，因為細胞和組織通常為了保存和通過流式細胞儀（FACS）進行排序而被固定。我們發現，在0.05M Tris pH 7.6中加入5% SDS煮沸60分鐘可產生最多的磷酸化肽。最後，我們將Evotips Pure和磷酸化批量滴定應用於處理過的Jurkat細胞，並識別出7個涉及T細胞刺激的磷酸化位點。

### 導讀

這篇文章探討了如何在樣本量有限的情況下進行磷酸化蛋白質組學研究。磷酸化蛋白質組學是研究蛋白質翻譯後修飾（PTMs）的一個分支，這些修飾在許多疾病中扮演著重要角色。研究人員發現，通過磷酸化批量滴定技術，可以識別更多的磷酸化肽，這對於樣本量受限的研究非常有用。此外，文章還研究了如何提高固定細胞的去交聯效率，這對於細胞保存和分析至關重要。最後，研究應用這些技術在Jurkat細胞（一種T細胞白血病細胞系）中，識別出與T細胞刺激相關的磷酸化位點。

### 學習路徑

蛋白質組學 → 磷酸化蛋白質組學 → 翻譯後修飾（PTMs） → 磷酸化批量滴定技術 → 流式細胞儀（FACS） → Jurkat細胞研究

### 原文連結

點擊連結

## 23. 預測人類免疫學的路線圖

### 摘要

一個多世紀以來，免疫學已經成功地發現並解析了我們免疫系統的組成部分，但其整體行為仍然難以預測。在這篇文章中，我們主張在還原主義生物學和系統免疫學的基礎上，該領域正準備迎接第三次革命。這個新時代將由專門設計的大規模因果實驗和可預測、可泛化的人工智慧模型的融合所推動。我們在此提出「預測免疫學迴圈」作為統一引擎來利用這種融合。這個閉環系統反覆使用人工智慧來設計最具信息量的實驗，並利用所得數據來改進跨生物尺度的人類免疫系統的動態、計算機模擬模型，最終形成一個虛擬免疫系統。這一引擎提供了一條自然的路線圖，來解決免疫學的重大挑戰，從解碼分子識別到工程化組織生態系統。它還提供了一個框架，將免疫學從一個描述性學科轉變為能夠預測並最終工程化人類健康的學科。

### 導讀

免疫學長期以來專注於研究免疫系統的各個組成部分，但對於整體行為的預測仍有困難。這篇文章提出了一種新的方法，稱為「預測免疫學迴圈」，它結合了大規模實驗和人工智慧（AI）的力量。這個系統不僅能設計出信息量豐富的實驗，還能利用這些數據改進對人類免疫系統的模擬，最終形成一個虛擬的免疫系統。這樣的進步將使免疫學從單純描述轉變為能夠預測和改變人類健康的學科。

### 學習路徑

生物學基礎 → 免疫學基礎 → 系統免疫學 → 還原主義生物學 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 大規模因果實驗設計 → 預測模型構建 → 虛擬免疫系統

### 原文連結

點擊連結

## 24. 圖神經網絡在現實世界中的挑戰：不平衡、噪音、隱私與OOD問題

### 摘要

圖結構化數據在社交網絡分析、生物化學、金融欺詐檢測和網絡安全等多個領域中展現了其普適性和廣泛應用性。利用圖神經網絡（Graph Neural Networks, GNNs）在這些領域取得了顯著的成功。然而，在現實世界中，模型的訓練環境往往不理想，導致GNN模型的性能因多種不利因素而大幅下降，包括數據分佈的不平衡、錯誤數據中的噪音、敏感信息的隱私保護，以及跨分佈（Out-of-Distribution, OOD）場景的泛化能力。為了解決這些問題，已經投入了大量精力來提高GNN模型在現實場景中的性能，以及增強其可靠性和魯棒性。本文提供了一份全面的調查，系統地回顧了現有的GNN模型，重點關注於解決現實世界中不平衡、噪音、隱私和OOD這四個挑戰的方案，這是許多現有評論未曾考慮的。我們首先強調了現有GNN面臨的四個主要挑戰，為探索現實世界的GNN模型鋪平了道路。隨後，我們詳細討論了這四個方面，剖析這些解決方案如何有助於增強GNN模型的可靠性和魯棒性。最後，我們概述了該領域的有前景方向並提供了未來的展望。

### 導讀

圖神經網絡（GNNs）是一種用於處理圖結構化數據的模型，這些數據可以在多種應用中找到，如社交網絡、生物化學和金融欺詐檢測。在現實世界中，訓練這些模型的環境可能會受到不理想因素的影響，例如數據不平衡（數據分佈不均）、噪音（數據中的錯誤信息）、隱私問題（保護敏感信息）以及跨分佈（OOD）挑戰（模型在未見過的數據分佈上表現不佳）。這篇文章系統性地回顧了現有的GNN模型，並重點討論了如何解決這些現實世界中的挑戰，以提高模型的可靠性和穩定性。

### 學習路徑

圖論基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡（GNNs） → 數據不平衡處理技術 → 噪音數據處理技術 → 數據隱私保護技術 → 跨分佈學習（OOD）

### 原文連結

點擊連結



## 25. 藥物靶點優先排序的基因組學在複雜疾病中的應用

### 摘要

這篇文章探討了基因組學如何在複雜疾病的藥物靶點優先排序中發揮作用。研究者們強調了基因組數據在識別和評估潛在藥物靶點中的重要性，並討論了不同的基因組技術和數據整合方法如何增強藥物開發過程。文章還指出，透過基因組學來優化靶點選擇，能夠提高藥物開發的成功率，並減少開發成本和時間。

### 導讀

這篇文章主要講述基因組學（研究基因組的科學）如何幫助科學家在複雜疾病（由多個基因和環境因素共同影響的疾病，如糖尿病和心臟病）的藥物開發中，選擇合適的藥物靶點（藥物作用的目標）。基因組數據能夠幫助研究者更精確地找到疾病相關的基因，這些基因可以成為藥物的靶點。透過基因組學技術，如基因測序（DNA序列的測定）和生物信息學（利用計算技術分析生物數據），研究者可以更有效地進行藥物開發。

### 學習路徑

基因學基礎 → 基因組學 → 生物信息學 → 藥物開發過程 → 複雜疾病的基因研究 → 藥物靶點識別技術

### 原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚  
Daily Bio-Fun